Cimentoplastie des os thoraciques extra-rachidiens (sternum, côtes, clavicule, scapula) : faisabilité, sécurité et résultats antalgiques

Titre original : Cementoplasty of extraspinal thoracic bones: feasibility, safety, and pain outcomes in a case series

Auteurs : Péchiné C, Shotar E et al. | **Revue :** *Acta radiologica (Stockholm, Sweden : 1987)* (**IF : 1.5**) | **Date :** Août 2026 | **PMID :** 42439173 | **Modalité :** Scanner TDM / Fluoroscopie

1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

Correspond aux cimentoplasties et traitements combinés (cryoablation + cimentoplastie) des lésions osseuses thoraciques et ceinture scapulaire à Cochin.

2. Synthèse Clinique en Français

Résumé exécutif : Série clinique rétrospective (*Acta Radiol*, juil. 2026, 43 patients, 59 os thoraciques traités) démontrant une efficacité antalgique de 88 % et une stabilisation fracturaire de 87 % après cimentoplastie percutanée du sternum, des côtes, de la clavicule et de la scapula.

Analyse détaillée : Cette étude a évalué 59 lésions osseuses thoraciques extra-rachidiennes (métastases et myélome multiple principalement) traitées au cours de 51 procédures chez 43 patients (âge médian 60 ans). Un remplissage en ciment PMMA supérieur à 60 % du volume lésionnel a été obtenu dans 89 % des lésions focales, permettant une stabilisation fracturaire efficace dans 87 % des cas (20/23). À 3 mois, 88 % des patients évaluables (29/33) présentaient une amélioration nette ou une disparition complète des douleurs. Les fuites majeures de ciment (9 %, 5/56) sont restées strictement asymptomatiques, avec un seul événement infectieux local.

3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

Guidage TDM (ou CBCT) sous anesthésie locale renforcée ou générale • Abord tangentiel sécurisé (attention à la plèvre, au péricarde et aux vaisseaux sous-claviers) • Injection fractionnée de ciment PMMA haute viscosité visant un remplissage ≥ 60 % de la lésion ostéolytique.

4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- Taux de succès antalgique élevé (88 % d'amélioration ou résolution complète des douleurs à 3 mois).
- Excellente consolidation mécanique des fractures pathologiques du sternum, des côtes, de la clavicule et de la scapula (87 %).
- Remplissage lésionnel > 60 % obtenu dans 89 % des cas sous guidage scanner.
- Fuites de ciment peu fréquentes (9 %) et toutes asymptomatiques grâce au contrôle tomodensitométrique.

5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

BackgroundCementoplasty is widely used for spinal and weight-bearing extraspinal lesions, but its application in extraspinal thoracic bones (sternum, ribs, clavicles, and scapulae) remains poorly documented.PurposeTo evaluate the feasibility, safety and pain outcomes of cementoplasty for extraspinal thoracic bone lesions.Material and MethodsAll consecutive patients who underwent cementoplasty of an extraspinal thoracic bone between March 2012 and December 2024 were retrospectively included. The following data were systematically assessed: degree of lesion filling, fracture stabilization, cement leakage, adverse events, and pain outcome at 3 months postoperatively, assessed from follow-up consultations using a four-level semi-quantitative scale (worsening pain, stable pain, pain improvement, or complete pain resolution).ResultsA

total of 59 extraspinal thoracic bones were treated by cementoplasty during 51 procedures among 43 consecutive patients (27 women [63%] and 16 men [37%]; median age = 60 years). Most lesions were metastases or multiple myeloma lesions. Among patients with available follow-up, pain improvement or complete pain resolution was observed in 29/33 (88%) patients. Cement filling of more than 60% of the lesion volume was achieved in 40/45 (89%) focal lesions. Fracture stabilization was successful in 20/23 (87%) cases. Major cement leakage occurred in 5/56 (9%) treated bones with available postoperative imaging and was asymptomatic in all cases. One infectious complication was recorded.ConclusionCementoplasty of extraspinal thoracic bone lesions appears technically feasible and may represent a valuable palliative option for pain relief with an acceptable safety profile.